Bayesian Shape Tracking

YANNIX

WIL Project

ผู้วิจัย :

1. ณัฏฐ์คเณศ อภิคมฉัตรคุปต์ Email: nutkanate555@hotmail.com Tel. 092-025-5507
2. ปวริศร งามวุฒิวร Email: angpao707@hotmail.com Tel. 091-698-6897

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์

บทนำ

การทำ Rotoscope เป็นหนึ่งในเทคนิคการทำ visual effect ซึ่งจะเป็นการ ติดตามวัตถุที่อยู่ใน video นั้นแบบฉากต่อฉาก โดยการทำ rotoscope ปกติแล้วต้องใช้มนุษย์มาทำการวาดรูปร่างรอบวัตถุที่ต้องการบนฉากจำนวนมาก และการวาดขอบนั้นก็จะต้องให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท ทำให้งานในส่วนนี้จะต้องใช้ทรัพยากรแรงงานมนุษย์ และเวลามากในการทำ ให้สำเร็จ ทางบริษัทจึงอยากแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำระบบ shape trackingแบบอัตโนมัติ

แต่การที่จะทำ rotoscope ด้วยระบบ shape tracking แบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำนั้นก็มีความยากเนื่องจากวัตถุที่ ต้องการทำการติดตามและกล้องที่ทำการถ่ายวัตถุนั้น มีการเคลื่อนที่ (Translation), หมุน (Rotation) และรูปร่างของวัตถุ ที่ตกกระทบลงในกล้องมีการเปลี่ยนแปลง (Deformation) อยู่เสมอจากที่ได้ไปทำการศึกษามาก่อนนั้นระบบ shape tracking ที่เคยมีการทำมาก่อน นั้นผลลัพธ์ที่ออกมาได้ รูปร่างไม่ครบถ้วน, ขอบไม่ตรงกับรูปร่างที่ต้องการ, รูปร่างที่ติดตามออกมานั้นมีการสั่นใน video sequence ที่วัตถุที่ติดตามไม่มีการเคลื่อนที่ ซึ่งจะไม่ได้ตามมาตรฐานการทำ rotoscope ของทางบริษัท

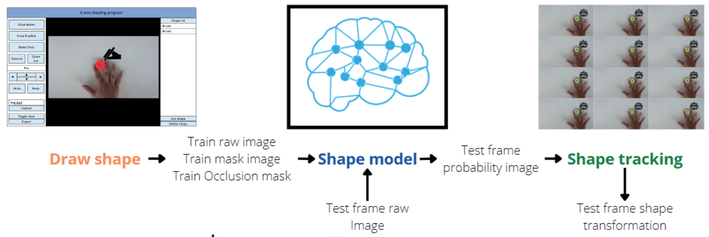
ดังนั้นโครงการนี้จัดทำเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่สามารถวาดรูปร่างที่อยู่บนฉากของ video และทำการติดตามวัตถุในแต่ละฉากของ video sequence โดยใช้ข้อมูลของ รูปร่าง เช่น pixel ขอบ, pixel ภายใน, pixel ภายนอก, สีภายใน, สีภายนอก ฯลฯ มาติดตามด้วยคะแนนที่ได้จากระบบ Bayesian Learning

วัตถุประสงค์

1. ออกแบบวิธีการ และพิสูจน์แนวคิดของการทำการติดตามรูปร่างด้วยคะแนนที่ได้จากระบบ Bayesian Learning
2. เพื่อศึกษา, ทำการทดสอบ และหาข้อจำกัดของการทำการติดตามรูปร่างด้วยคะแนนที่ได้จากระบบ Bayesian Learning
3. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่สามารถ ติดตามวัตถุด้วยข้อมูลของ shape ในแต่ละฉากของ video sequence ด้วยคะแนนที่ได้จากระบบ Bayesian Learning

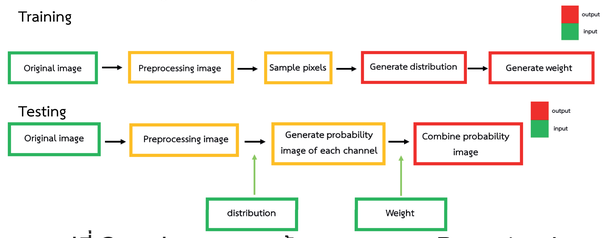
ระเบียบวิธีวิจัย

1. การออกแบบ UI สำหรับในการวาด mask ของวัตถุที่ต้องการติดตามบนรูปภาพของฉากในวิดีโอ โดยโปรแกรมนี้เขียนโดยใช้ python และใช้ library numpy, pypillow, pyopengl และอื่นๆ โดยโปรแกรมนี้มีไว้เพื่อสร้าง dataset ที่จะนำมาไว้ลองกับระบบ tracking ของโปรเจคนี้
2. ออกแบบระบบการเรียนรู้ข้อมูลลักษณะของรูปร่าง เช่น ขอบ และสี ของรูปร่างนั้นๆ ซึ่งจะมีการใช้ Kernel Density Estimation model มาช่วยในการเรียนรู้ด้วยสำหรับข้อมูลภายในของรูปร่าง และใช้ Gaussian distribution ในการเรียนรู้สำหรับข้อมูลภายนอก และขอบของรูปร่าง นอกจากการเรียนรู้แล้วก็จะมีการออกแบบการนำสิ่งที่เรียนรู้นี้ไปใช้ในการคำนวณคะแนนของความเป็นรูปร่างผ่านสมการ Bayesian
3. ออกแบบระบบในการติดตามแบบ sequence โดยการใช้เทคนิค Template matching ที่มีการใช้ข้อมูลตำแหน่งของรูปร่าง ในการหาขอบเขตการค้นหา และใช้คะแนนของระบบการคำนวณคะแนนข้างต้นนี้มาใช้เป็นคะแนนในการ matching โดยระบบขณะนี้จะมีการติดตามอยู่ 2 รูปแบบ คือ Full-masked template matching และ Segmented template matching

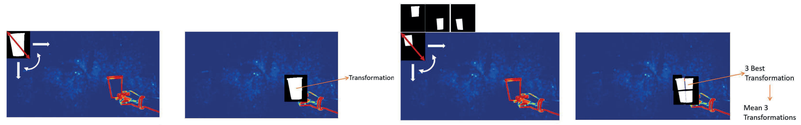


รูปที่ 1 : รูปการทำงานของระบบโดยรวม

รูปที่ 2 : รูปแสดงการทำงานของ UI



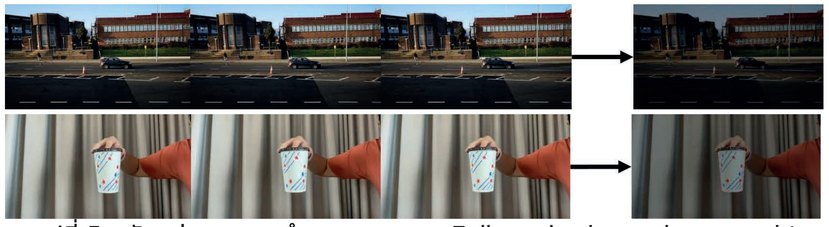
รูปที่ 3 : รูปแสดงการสร้างคะแนนจาก Bayesian Learning



รูปแสดงการทำงานของ Full-masked template matching

รูปแสดงการทำงานของ Segmented template matching

รูปที่ 4 : รูปแสดงการทำงานของระบบ Tracking ทั้งสองรูปแบบ



รูปที่ 5 : ตัวอย่างผลการทำงานของระบบ Full-masked template matching

รูปที่ 6 : ตัวอย่างผลการทำงานของระบบ Segmented template matching

สรุปผล

ระบบที่ได้นำเสนอนี้ได้ถูกนำมาทดสอบเทียบกับการทำ rotoscope แบบสองมิติด้วยผู้ใช้ในภาพแต่ละเฟรม โดยใช้ชุดข้อมูลทดสอบซึ่งประกอบไปด้วยภาพวิดีโอ 14 ชุด ชุดละ 10 เฟรม พบว่ามีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเมื่อวัดด้วยค่า mIoU ดังแสดงได้ตามตารางดังนี้

Method	mIOU
Fullmask template matching	93.8
Segmented template matching	89.3

โดยที่การใช้ Full-masked template matching จะมีค่า mIoU ที่สูงกว่าวิธีการแบบ Segmented template matching เล็กน้อย วิธีการนี้มีข้อดีคือต้องการข้อมูลสำหรับการเทรนแบบจำลอง Bayesian โดยใช้ภาพเริ่มต้นเพียงสามภาพเท่านั้น เหมาะกับกระบวนการ rotoscope แบบสองมิติสำหรับงานภาพยนตร์ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงในการติดตามวัตถุที่กำหนด วิธีการนี้สามารถติดตามวัตถุที่มีการ translation,rotation, การเปลี่ยนแปลงแสง และการบดบังได้ดีพอสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของความสามารถที่ลดลงเมื่อใช้ในการติดตามวัตถุที่มีการเปลี่ยนรูปร่างไปเนื่องจากมุมมองที่เปลี่ยนไป หรือ deformationของตัววัตถุเอง